

Type Script

Route

انا فهم حاجة هنا بتعملها وهي بتركب على JavaScript انا هنا
بزود جزئية ال Typing علشان احدد اي حاجة انا
بعمل عليها return او بسقيها Variable لانه اقدر فيها ان
نوع ال Variable او ال return الى هيرجع منها سواء Array, boolean
او String او object او array of string

Type Script

مفيش اي Browser يفهم علشان كدة
انا بعمل Transpiler يحوّل JavaScript الى JavaScript
Standard

TypeScript is JavaScript with Typing

هو في العادي المفروض انك
let user: object = {
 FullName: 'Ahmed Ali';
}
let user2: String[] = ['Ali', 'Ahmed'];
let user3: boolean = true
let courses: object

union —————> Number
let id: String | number | boolean

هنا علشان لو ما وزاجبنا اكثر من
data type

يحتل Array بكل عنصر بالترتيب بتاعهم ومش مستغنى
Tuple

```
let ProductRow: [String, number, boolean] =  
['ahmed', 373, True]
```

هنا لازم الترتيب بتاعهم

Any

disable Typechecking بحيث انه يرجع

اي حاجة هتدخلها من الكلمة نفسها تدل على انك مش هتحدد
data type معينة كده الاصح انك ترجع للـ JavaScript لانها
Already بتعمل كده علشان كده ده مش افضل حاجة الا لو
انت مش عارف ايه الـ data type الى رجالاتك اضلا

```
ProductName: any = 'Product Toshiba';
```

```
ProductName = True
```

Any

ده صح علشان

unknown

هنا الاختلاف ما بين Any هي

الـ Operation هنا اخر Variable هتدلتها هيركب على الـ Operation بتاعه
وعشان ممكن اعمل condition على حالات الـ String number
وعشان كده الـ unknown امان اكثر منه Any

union
ولو انا عايز اعمل Array of String, number

```
let id: (String | number) = ['Ali', 785]
```

والقوس مضمين علشان يفهم الاشب دول Array

لوانا مش راجع return على الفانكشن في الافضل اني اعمل
بدلا على ال Function دي

فيس بقى وركز معايا لوبعمل مثلا
يشكل ثابت لا object في الوقت ده هيتخدا
interface

Interface

```
let users: object[] = [
```

```
{ FullName: 'Ahmed Ale', Age: 23, gender: 'male',
```

```
{ FullName: 'Ali', Age: 35, gender: 'female',
```

```
} ]
```

فما الفكرة انك مش محدد شكل ثابت على ال
انا مفروض عاوز اثبت ال FullName ده String
Age ده number

عشان اعمل ده في الوقت ده هيتخدا
ال interface عشان
البيانات اللى داخلة و شكل البيانات كانت بعمل Tuple
مش بالترتيب

```
interface User {
```

```
  FullName: String,
```

```
  Age: Number,
```

```
  gender: String
```

```
}

let users: User[] = [
```

```
{ _____ },
{ _____ },
{ _____ }]
```

ولو أنا مثلا عاوز أقول انتك في احتماليك انتك ممكن انه هيبقى
في option ممكن يعني او لا زي هنا مثلا هـ لا id

```
interface User { Full Name: String,  
gender: String, Age: number, id: String | number }
```

دي معناها انها option ممكن يعني او لا وممكن يكون String او number

Type

اي الفرق بين ال interfaces Type

الفكرة بتاعتها هي union في الفرق بين interface , Type
هي ازيد في حته ال union

Type Aliases:

Type Faragello = String | number | boolean
في انا بيدل ما كل مرة اكتب فيها ال interface بالكلية في
ال Type بيختصرها كده Faragello في انا كده عملت Aliases
number, String وبعد كده بتعمل نفس اللى بتعمله
ال interface بالظبط

في كده الفرق ان ال Type هو extendible
انك النوع وانتقل بيه من غير ما أعدل فيه

enum

مکنش ماوز آکتهجا والله بس یعنی یلا
هی هتبتله ای بیانات انت مدخلها زی مثلاً ال Status

enum statusCode { ok=200, Forbidden=403, notFound
=404 }

دی بالنسبالی بیانات ثابتیه محدث هیعدل علیها او هیخیرما
دی الفکره بس فی العادی الحاجات دی هتاخذها اصلاً متالیا
اند

generics

(FreeCodeCamp + Type Script) Elzero

Type Annotations

```
let Age: number = 80
let name: string = 'Faragello'
let chose: boolean = true
let arrayOne: number[] = [2, 2, 3, 4]
let arrayTwo: string[] = ['Kerolos', 'Atef']
let arrayThree: (string | number)[] = ['Kerolos', 122]
```

union

يمكن استخدام Union في اي مكان لو انت عايز
تقبل اكثر من Data Type في ال Function (Parameters, return types)
Objects, Array, Function

Type Annotations with multidimensional Array

نستعمله في ال nested Array
let ArrayFour: (string | number | string[])[]

هنا ال Array الاساسية
هنا ال Array جوه ال Array مكان ولا ال Array ثابت يبقى عاوزه
فقط string

[3] **Function local scope** و **Variable declaration** و هو في
 انت ممكن تكون عامل
 و في مضمون انه يطلعلا تشييه كده انك مشغول ده لكن عامل
 بيته اي حاجه في انت هنا مضمون تفعل كالمستخدم كده
unusedLocals = true
 يطلعلا ~~error~~ على **Variable** او **local** و ده المطلوبه
 رسالة تشييه

optional and default Parameters (?)

دي بالمختصر المفيد معناها يا اما هتجيب البيانات يا اما لا
 يعني بقيت اختياري ممكن تثبتت او لا
 مثال

[1] **Function** `great(name?:String)` {
 if name => console.log("Hello" + name)
 else => console.log("Hi")